

LEEME — Paquete “Contexto completo proyecto neuro”

Paquete de estudio autocontenido para entender **de punta a punta** el proyecto de identificación de Wilson-Cowan con Neural ODE / PINN. Pensado para leerse de corrido (p. ej. en un vuelo).

Por dónde empezar

Abrí **Guía de contenidos** (md o pdf). Es el índice + la ruta de estudio ordenada. Todo lo demás cuelga de ahí.

Contenido

- **1 - Teoría matemática/** — 6 documentos (M1–M6). Fuente LaTeX (.tex) + PDF compilado.
- **2 - Teoría biológica/** — 5 documentos (B1–B5). Fuente LaTeX (.tex) + PDF compilado.
- **3 - Archivos del proyecto/** — 7 documentos (P0–P6) en Markdown con diagramas Mermaid (manual del código) + PDF.
- **4 - Resultados y conclusiones/** — 3 documentos (R1 experimentos, R2 datos reales, R3 conclusiones/novedad). Fuente LaTeX (.tex) + PDF.
- **figuras/** — imágenes usadas por los documentos.

Cómo se generaron los PDF

Los .tex se compilan con **pdfLaTeX** (2 pasadas para bibliografía; usan thebibliography, sin BibTeX). Están compilados a PDF en esta entrega. Para recompilar:

```
pdflatex archivo.tex && pdflatex archivo.tex
```

o subilos a Overleaf (compilador pdfLaTeX). Usan babel en español, ya incluido.

Sobre los .md del bloque 3 (código)

Están en Markdown con diagramas **Mermaid**, que **renderizan directo en Obsidian** (por eso quedaron en md y no en PDF: los diagramas se ven mejor así). Si querés un PDF, exportá desde Obsidian (Export to PDF) con un plugin que soporte Mermaid.

Política de imágenes (enfoque híbrido)

1. **Resultados reales** -> figuras del propio repo (wilson-cowan-id/results/figures/), copiadas a figuras/.
2. **Diagramas conceptuales** (sigmoidea, retrato de fase, elipse SVD, RK4, sesgo espectral) -> generados con matplotlib para este paquete.
3. **Ilustraciones biológicas canónicas** (neurona, potencial de acción, bandas EEG, etc.) -> de fuentes abiertas (Wikimedia Commons) cuando fue posible, con atribución en el pie.
4. **Donde nada de lo anterior servía** -> un recuadro *placeholder* con un **prompt listo para pegar en Gemini/IA** y generar la imagen. Buscá [FIGURA – PROMPT IA] en los documentos.